

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN PREMIÈRE

Mathématiques

Fonctions, variations et premières suites

MODULE
premiere-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation Seconde à
spécialité PremièreRÉFÉRENCE
BO2026-LYCEE-MATHS-
PREMIERE**Intention pédagogique**

Faire expliciter les procédures, observer les obstacles et adapter la reprise à partir du test de positionnement.

Consolidation

45 min

1M-A1 · Même courbe, trois langages**Objectif :** Relier courbe, tableau de variations et phrases mathématiques.**Déroulé enseignant :** Faire préciser intervalles, valeurs et sens de variation ; bannir les formulations ambiguës.**Production attendue :** Tableau exact et cinq assertions correctement justifiées.**Support directement exploitable :** Tracer puis exploiter $f(x)=x^3-3x$ sur $[-2;2]$ à partir des points $(-2;-2)$, $(-1;2)$, $(0;0)$, $(1;-2)$, $(2;2)$. La courbe est croissante sur $[-2;-1]$, décroissante sur $[-1;1]$, puis croissante sur $[1;2]$.**Supports :** Courbe Nexus, Gabarit de tableau

Approfondissement

55 min

1M-A2 · Suites de croissance**Objectif :** Comparer croissance additive et multiplicative.**Déroulé enseignant :** Faire distinguer suite arithmétique et géométrique sans généraliser à partir d'un seul terme.**Production attendue :** Deux modèles, un tableau et une comparaison argumentée.**Support directement exploitable :** Population fictive A : 1 000 individus au départ et +120 par année. Population fictive B : 800 au départ et +12 % par année. Définir a_0 et b_0 , écrire les récurrences, calculer les termes de rang 0 à 5 puis comparer.**Supports :** Scénarios de population fictifs, Tableur facultatif

Les durées sont indicatives et doivent rester compatibles avec le parcours total de dix heures.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN PREMIÈRE

Mathématiques

Fonctions, variations et premières suites

MODULE
premiere-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation Seconde à
spécialité PremièreRÉFÉRENCE
BO2026-LYCEE-MATHS-
PREMIERE

Consolidation

5 pt · 12 min

1M-E1 · Formes d'un trinôme

Développer $(x-2)(x+5)$, puis calculer sa valeur pour $x=2$ en choisissant la forme efficace.

Correction spécifique : $x^2+3x-10$; pour $x=2$, la forme factorisée donne immédiatement 0.

Consolidation

4 pt · 10 min

1M-E2 · Variation et encadrement

f est décroissante sur $[1;6]$, $f(1)=9$ et $f(6)=2$. Encadrer $f(4)$.

Correction spécifique : Comme $1 \leq 4 \leq 6$ et f décroît, $2=f(6) \leq f(4) \leq f(1)=9$.

Attribuer les points à la démarche lorsqu'elle est explicitée, même en présence d'une erreur finale isolée.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN PREMIÈRE

Mathématiques

Fonctions, variations et premières suites

MODULE
premiere-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation Seconde à
spécialité PremièreRÉFÉRENCE
BO2026-LYCEE-MATHS-
PREMIERE

Consolidation

5 pt · 12 min

1M-E3 · Suite arithmétique $u_0=12$ et $u_{n+1}=u_n-2,5$. Calculer u_4 et donner u_n en fonction de n .**Correction spécifique :** $u_4=12-4\times 2,5=2$; $u_n=12-2,5n$.

Approfondissement

5 pt · 12 min

1M-E4 · Suite géométrique $v_0=80$ et $v_{n+1}=1,05v_n$. Calculer v_2 et interpréter le facteur 1,05.**Correction spécifique :** $v_2=80\times 1,05^2=88,2$. Le facteur correspond à une hausse de 5 % à chaque étape.

Consigner l'erreur dominante et la prochaine action d'entraînement.

PRÉ-RENTÉE 2026 · ENTRÉE EN PREMIÈRE

Mathématiques

Fonctions, variations et premières suites

MODULE

premiere-mathematiques

DURÉE DU PARCOURS

10 heures

DIFFICULTÉ

Consolidation Seconde à spécialité Première

RÉFÉRENCE

BO2026-LYCEE-MATHS-PREMIERE

Comparer deux évolutions

Attendu : La croissance multiplicative peut finir par dépasser la croissance additive ; la conclusion dépend des valeurs initiales, des paramètres et de l'horizon choisi.

Critère	Descripteur	Points
Définition des modèles	Indices, termes initiaux et récurrences exacts.	4
Calcul et représentation	Valeurs et graphique cohérents.	4
Interprétation	Comparaison précise et limites explicites.	4

Observation du bilan

- Algèbre
- Fonctions
- Suites
- Raisonnement

Statut : PENDING_HUMAN_VALIDATION · Rôle requis : RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE_MATHEMATIQUES

Contrôle pédagogique nominatif

- ☐ Alignement programme Première 2026
- ☐ Exactitude
- ☐ Progressivité
- ☐ Notation des suites

Validé par : _____ · Date : _____ · Signature : _____